

MOKE Gruppe 8 + 11

Date: 2026-06-15
Tags: Gruppe 8 Gruppe 11 MOKE
Category: MOKE
Status: Completed
Created by: Torben Petersen

MOKE

1. Kalibration des Detektors

Aufbau

Durchführung

- Aufnahme von 10 Messwerten bei abgedunkeltem Detektor und bei maximaler Lasereinstrahlung

Ergebnisse

- bei abgedunkeltem Detektor, Delay 2000ms

Amplitude Detektor A in 10^{-5} V	Amplitude Detektor B in 10^{-5} V
554	522
554	525
525	717
295	489
554	554
522	522
587	489
554	522
522	554
619	457

- bei Sättigung

Amplitude Diode A in 10^{-3} V	Amplitude Diode B in 10^{-3} V
7848	7838
7849	7842
7846	7841

7850	7840
7848	7838

- unser Rauschen liegt bei 0.005 der Amplitude, für ein gutes SNR sollte das Signal bei etwa 5 V liegen, um Sättigung zu vermeiden

Probleme

2. Polarisatoren

Aufbau

- Referenz-Polarisator eingebaut und so justiert, dass es noch eine gute Polarisationsausbeute gibt
- zweiter Polarisator eingebaut
- Signal nur auf Detektor B

Durchführung

- Signal mit Referenzpolarisator maximieren
- Den zweiten Polfilter drehen und Minimum und Maximum bestimmen
- Das Maximum wird mit ND Filter auf Position 3 ($T=1/10$) bestimmt
- Für Bestimmung des Minimums wird kein ND Filter verwendet.

Ergebnis

- Der Referenzpolfilter wurde auf 126 Grad gestellt für eine gute Intensität
- Wiederholungsmessungen für Maximum $I_{\max}$ bei Winkel von Polfilter 2: [180-52, 180-56, 180-50, 180-53, 180-57]
- Wiederholungsmessungen für Minimum $I_{\min}$ bei Winkel von Polfilter 2: [180-142, 180-142, 180-142, 180-142]
- Da die Messung des Minimums deutlich präziser war, wurde sich dazu entschieden die Messung des Minimums zu verwenden und das Maximum auf $180-142 - 90 = 180-52 = 128$ Grad zu setzen
- Messung Extinktionsverhältniss:

I Durchlass in V	I Sperr in V	Extinktionsverhältnis
2.5	0.0133	1879.7
2.66	0.0130	2046.2

2.69	0.0123	2187.0
2.67	0.0126	2119.0
2.606	0.0113	2306.2

- der Winkel Offset zwischen der Durchlassrichtung und der aufgedruckten Markierung beträgt damit $126^\circ - 52^\circ = 74^\circ$ $126^\circ - 128^\circ = 2^\circ$

- Das mittlere Extinktionsverhältnis beträgt 2100 +/- 270

Probleme

- leichte Hintergrundschwankungen des Lasers erschweren insbesondere die Messung des Maximums

3. Verzögerungsplatten

Aufbau

- in den Aufbau aus 2 wird erst ein $\lambda/2$ und dann ein $\lambda/4$ plättchen zwischen die beiden Polfilter eingebaut.

Durchführung

- Polfilter werden so eingestellt, dass Minimum entsteht
- Die Verzögerungsplättchen werden solange gedreht, bis erneut ein Minimum entsteht

Ergebnis

$\lambda/2$ Messung:

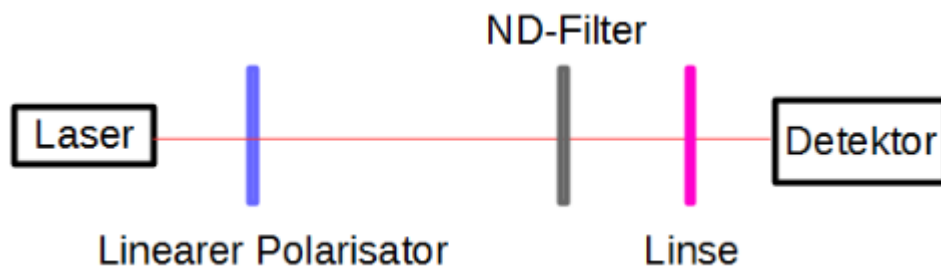
- Minima bei (180-53.0, 180-53.5, 180-53.5) Grad

$\lambda/4$ Messung:

- Minima bei (180-143, 180-143, 180-143) Grad also -1° Abweichung

4. Bestimmung der Polarisationsellipse

Aufbau



Durchführung

Der Polarisator wird gedreht, während die Intensität aufgenommen wird. In Bereichen der Maxima und Minima werden mehr Messpunkte aufgenommen.

Ergebnis

Winkel in °	Intensität in V, Fehler 5%
0	2.76 ND3
5	2.04
10	5.04 ND2
15	3.50
20	2.16
25	1.32
30	2.67 ND1
31	2.31
32	2.30
33	2.22
34	2.26
35	2.30
36	2.38
40	3.36
45	5.49
50	2.70 ND2
55	4.02
60	5.68
65	2.20 ND3
70	2.77
75	3.38
80	4.05

85	4.68
90	5.24
95	5.84
100	6.36
105	6.78
110	0.70 ND4
115	0.73
120	0.74
122	0.74
123	0.74
124	0.74
125	0.74
126	0.75
127	0.76
128	0.76
129	0.76
130	0.76
135	0.73
140	7.63 ND3
145	7.22
150	6.77
155	6.09
160	5.49
165	4.88
170	4.20
175	3.52
180	2.83

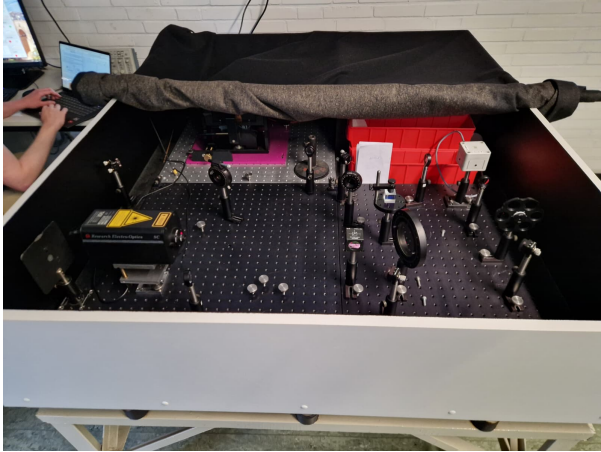
Probleme

- Sehr starke Schwankungen des Lasers über Zeit. Daher wurde entschieden eine zweite Messreihe durchzuführen, bei der durch einen Strahlteiler ein Differenzsignal in der zweiten Diode gemessen wird, um die Zeitschwankung des Lasers zu kompensieren.

4.1 zweiter Versuch der Polarisationsellipse

Aufbau

- selbe Aufbau wie zuvor. Zusätzlich wird der nichtpolarisierend eStrahlteiler eingebaut. Um den Detektor nicht in Sättigung zu bringen, wird der zweite Polarisationsfilter verwendet, da kein zweiter ND Filter zur Verfügung steht-



Durchführung

Der Polarisator wird gedreht, während die Intensität aufgenommen wird. In Bereichen der Maxima und Minima werden mehr Messpunkte aufgenommen.

Ergebnis

Winkel in °	Referenz Intensität in V	Intensität in V
0	6.80	1.88 ND2
5	6.79	1.40
10	6.79	3.10 ND1
15	6.79	2.12
20	6.79	1.24
25	6.84	0.66
30	6.88	0.31
31	6.89	0.31
32	6.88	0.30
33	6.89	0.30
34	6.89	0.31
35	6.89	0.34

36	6.90	0.38
40	6.90	0.62
45	6.91	1.20
50	7.14	2.09
55	7.13	3.22
60	7.13	4.44
65	7.11	6.03
70	7.09	7.48
75	7.01	2.86 ND2
80	6.94	3.31
85	6.48	3.58
90	6.40	3.97
95	6.47	4.42
100	6.53	4.90
105	6.58	5.25
110	6.63	5.53
115	6.65	5.76
120	6.70	5.85
121	6.73	5.86
122	6.75	5.85
123	6.76	5.82
124	6.77	5.77
125	6.76	5.74
130	6.65	5.68
135	6.62	5.60
140	6.58	5.33
145	6.53	5.00
150	6.49	4.61
155	6.45	4.16
160	6.42	3.69
165	6.41	3.15
170	6.40	2.64
175	6.52	7.09 ND1

180	6.62	5.46
-----	------	------

- abgeschwächt wurde die Referenz über Polfilter 2 mit Winkel 348.
- Einsetzen $\lambda/4$ Plättchen auf $180-54=126^\circ$ (**Stokes**)
- 6.29 zu 3.66, Unterschied im Referenzsignal nach Einbau des $\lambda/4$ Plättchen

Winkel in °	Referenz Intensität in V	Intensität in V
0	3.64	2.44 ND1
5	3.64	1.500
10	3.64	0.720
15	3.64	0.210
18	3.67	0.068
19	3.65	0.045
20	3.64	0.037
21	3.62	0.034
22	3.62	0.045
23	3.62	0.060
24	3.62	0.097
25	2.62	0.132
30	3.63	0.520

Probleme

ACHTUNG: Die vorherigen Winkel des Referenzfilters muessen verrechnet werden mit gemessenem Winkel -

5. Bestimmung des Stokes Vektors

Aufbau

- Strahlteiler hinter Laser, beide Strahlen mit Spiegel und Linse auf Detektor fokussiert

Durchführung

- Im ersten Schritt wird ein Polfilter mit 45 grad hinter den Laser geschteilt. Die Spiegel und Linsen werden so justiert, dass die Intensität möglichst ähnlich ist.
- Der Polfilter wird wieder entfernt. Messung der Komponenten m, c mit einem $\lambda/2$ Plättchen im

Winkel 0° - 4° und 22.5° - 4° und s mit einem $\lambda/4$ Plättchen im Winkel -45° - 1° relativ zur x-Achse

Ergebnis

- $m = 0.256$

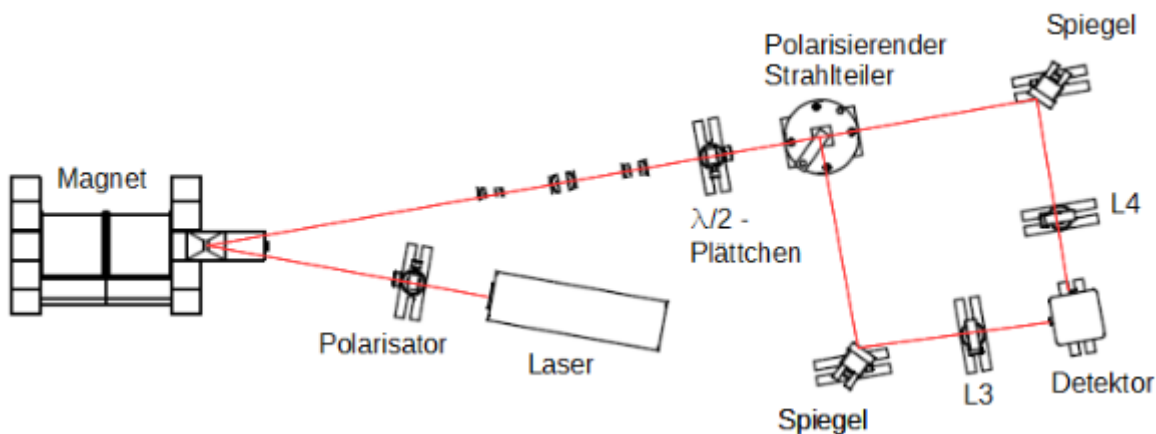
- $c = 0.874$

- $s = 0.286$

Probleme

5. Kerr-Effekt

Aufbau



Durchführung

- Laser auf Öffnungen des Magneten ausrichten, reflektierten Strahl in vorherigen Aufbau ab dem Strahlteiler über Spiegel einkoppeln
- nach dem Laser einen Polarisator einfügen und die Intensität maximieren
- hinter dem Magneten ein $\lambda/2$ Plättchen einfügen und damit die Polarisationssebene so drehen, dass beide Dioden die gleiche Signalstärke haben



Ergebnis

- Aufnahmen von der Hysterese, gespeichert im Daten

Probleme

Linked item

optische Komponente - [Neutral Density \(ND\) Filter](#)

Steps

Einweisung durch den Assistenten (2026-06-15 09:44:24)

Charakterisierung des optischen Elemente (2026-06-15 16:52:44)

Messung der Hysterese (2026-06-15 17:49:44)

Attached files

Aufbau_Hysteresen.jpeg

sha256: 8ef2ca12a0fe1170b2d57232429f89df5822ade4fc4584a90636dd8abd76e199



Aufbau_Lambda_Plättchen.jpeg

sha256: 22ad852ef0de125d6d1bde659327465e77bfeac5401c1a22fea1f7f432b18245



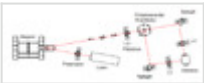
grafik.png

sha256: 9dc5d27d2ec74cfb2e9850839efbe0faee9118677b7d110a283bd5aabbef0bce



grafik.png

sha256: 782eb96706fb3b5ca4eb37ff854bdd9f67bb663c5fbf48c0c525a9aeacde6253



Unique eLabID: 20260615-c856b8d31519d3e63251ea208185e894554421fa
Link: <https://elablehre.rz.uni-kiel.de/experiments.php?mode=view&id=134>